

第六章 鞅

鞅的起源

- 问题描述

- 赌徒参与公平博弈，各局输赢互不影响，即设 η_n 为第 n 局的损益值：

$$P(\eta_n = 1) = P(\eta_n = -1) = \frac{1}{2}$$

$\{\eta_1, \eta_2, \dots\}$ 独立同分布， $E[\eta_1] = 0$

- X_0 为初始赌本， b_n 为第 n 局赌注($b_1 = 1$)， X_n 为 n 局赌博后的赌本

- 基本策略

- 每次输后加倍下注
- 赢了就停止赌博

$$b_{n+1} = \begin{cases} 2b_n & \text{如果 } \eta_n = -1 \\ 0 & \text{如果 } \eta_n = 1 \end{cases}$$

- 问题：

- 连续 k 次失败后第 $k+1$ 次成功的净收益？
- 设赌徒的初始赌本为 $X_0 = 2^N - 1$ ，求期望收益是多少？

问题：考虑更一般的情况，每一次的赌注由之前各局结果决定，即

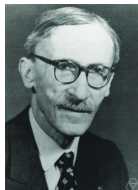
$$b_n = b_n(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-1}), \quad n \geq 1$$

$$E[X_{n+1} | \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]$$

会等于什么值？说明了什么？

鞅

- 在马术上，鞅(martingale)指的是套在马颈上的缰绳（也称马颌缰），以防止马甩头，并借此控制马的行进方向。
- 鞅是一类重要的随机过程。鞅的研究丰富了概率论的内容，很多以往被认为是复杂的东西，在纳入鞅论的框架后得以简化。
- 近几十年来，鞅理论不仅在随机过程中占据重要的地位，而且在金融、保险等领域的实际问题中得到了广泛的应用。



Paul P. Levy



Joseph L. Doob



Paul-André Meyer

离散鞅的概念

假设有一个随机序列 $\{X_n\}$, $n = 0, 1, 2, \dots$, 若对 $\forall n \geq 0$, 均有 $E|X_n| < \infty$, 并且

$$E(X_{n+1}|X_n, \dots, X_2, X_1) = X_n$$

则称 $\{X_n\}$ 为离散鞅(discrete martingale)序列。

注意：

离散鞅具有某种无后效性，并且随机变量 X_{n+1} 对之前所有信息下的条件期望，只取决于 n 时刻的 X_n ，而与 n 时刻之前的随机变量序列 $X_0, X_1, \dots, X_{n-1}$ 无关，并且该条件期望刚好等于 n 时刻的随机变量 X_n 。

对比：马氏链

- 离散鞅的表达式： $E(X_{n+1}|X_n, \dots, X_2, X_1) = X_n$
- 马氏链的表达式： $P(X_{n+1}|X_n, \dots, X_2, X_1) = P(X_{n+1}|X_n)$

进行对比可知：鞅是通过条件期望定义的，侧重于未来结果的公平性；马氏链则是通过条件概率定义的，侧重于过程的无记忆性，因此两者之间并无太多的相关性。

例子：对称随机游走

假设单位时间内，某粒子在一维坐标上可能向左或向右游走一个单位，将游走的距离分别记作+1和-1，对应的概率均为0.5，记 X_i 是 i 时刻粒子游走的距离，则有：

$$P(X_i = +1) = P(X_i = -1) = 0.5$$

假设截至 n 时刻，粒子游走的总距离为 $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ ，并且 $S_0 = 0$ 。

证明 S_n 是鞅。

鞅的定义

定义

设 $\{X_n\}$ 和 $\{Y_n\}$ 是两个随机序列，其中 $n = 0, 1, 2, \dots$ 。若对任意 n ，有：

- ① $E|X_n| < \infty$;
- ② X_n 是关于 $Y_0, Y_1, \dots, Y_n$ 的函数;
- ③ $E(X_{n+1}|Y_n, \dots, Y_1, Y_0) = X_n$ 。

则称 $\{X_n\}$ 是关于 $\{Y_n\}$ 的鞅。

鞅的性质

定理

$\{X_t\}$ 是关于 $\{Y_t\}$ 鞅的充要条件为： $\forall m, n (m > n > 0)$ ，有：

$$E[X_m | Y_0, Y_1, \dots, Y_n] = X_n$$

鞅的推论：

- 对于常数序列 $\{c_n\}$ ，其中 $c_n = c$ ，则 $\{c_n\}$ 为鞅。
- 若 $\{X_n\}$ 为鞅，则对任意 $n \geq 0$ ，有： $EX_n = EX_0$

例1: 随机变量和

设 $X_0 = 0$, $\{X_n, n \geq 1\}$ 是一个独立随机变量序列, 且对 $\forall n, E[X_n] = \mu$, $E(|X_n|) < \infty$ 。令 $S_0 = 0, S_n = \sum_{k=1}^n X_k - n\mu$ 。试证明序列 $\{S_n, n \geq 0\}$ 关于 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是鞅。

例2: 随机变量和的方差

设 $\{Y_n, n \geq 1\}$ 是一个独立随机变量序列, 且 $E[Y_n] = 0$, $E[Y_n^2] = \sigma^2$, $X_0 = 0$, $X_n = (\sum_{k=1}^n Y_k)^2 - n\sigma^2$ 。试证明序列 $\{X_n, n \geq 0\}$ 关于 $\{Y_n, n \geq 0\}$ 是鞅。

例3：波利亚坛子(Polya's urn)问题

考虑一个装有红黄两色小球的坛子。在初始状态下，红黄小球各一个，每次从中抽取一个小球并放回。若拿出的是红色小球，则放回后再加入一个红色的小球；若拿出的是黄色小球，则采取同样的做法。以 X_n 表示第 n 次抽取后坛子中的红球数量，显然 $X_0 = 1$ ，相应的转移概率为：

$$\Pr(X_{n+1} = k + 1 | X_n = k) = \frac{k}{n + 2}, \quad \Pr(X_{n+1} = k | X_n = k) = 1 - \frac{k}{n + 2}$$

令 M_n 是第 n 次抽取后，红球所占的比例，即 $M_n = X_n / (n + 2)$ ，试证明 M_n 是一个关于 $\{X_n\}$ 的鞅。

例4: 分支过程

考虑一个能产生同类后代的个体组成的群体。每一个体生命结束时产生各个后代数量独立同分布，且后代分布的均值为 $\mu < \infty$ 。初始个体数 Y_0 称为第 0 代的总数；第 n 代总数记为 Y_n ，构成马氏链 $\{Y_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ ，称为分支过程。

当 $X_0 = 1$ 时，有递推关系：

$$Y_{n+1} = \sum_{i=1}^{Y_n} Z_{n,i}, \quad n = 0, 1, \dots$$

其中 $Z_{n,i}$ 表示第 n 代第 i 个成员的后代数。

定义 $X_n = \mu^{-n} Y_n$ ，试证明序列 $\{X_n\}$ 关于 $\{Y_n\}$ 是鞅。

下鞅定义

Definition (下鞅)

设 $\{X_n, n \geq 0\}$ 和 $\{Y_n, n \geq 0\}$ 是随机过程, 对 $n \geq 0$, X_n 是 $(Y_0, Y_1, \dots, Y_n)$ 的函数。如果满足以下两个条件:

① $E[X_n^+] < \infty$, 其中 $X_n^+ = \max\{0, X_n\}$

②

$$E[X_{n+1} | Y_0, Y_1, \dots, Y_n] \geq X_n, \quad \forall n \geq 0$$

则称 $\{X_n\}$ 是关于 $\{Y_n\}$ 的**下鞅**。

- 直观解释: 过程有“上升趋势”
- 例子: 赌徒在有利赌局中的财富过程

上鞅定义

Definition (上鞅)

设 $\{X_n, n \geq 0\}$ 和 $\{Y_n, n \geq 0\}$ 是随机过程, 对 $n \geq 0$, X_n 是 $(Y_0, Y_1, \dots, Y_n)$ 的函数。

如果满足以下两个条件:

① $E[X_n^-] < \infty$, 其中 $X_n^- = \max\{0, -X_n\} = -\min\{0, X_n\}$

②

$$E[X_{n+1} | Y_0, Y_1, \dots, Y_n] \leq X_n, \quad \forall n \geq 0$$

则称 $\{X_n\}$ 是关于 $\{Y_n\}$ 的 **上鞅**。

- 直观解释: 过程有“下降趋势”
- 例子: 赌徒在不利赌局中的财富过程

例1: 随机变量和

设 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是一个独立随机变量序列, 且对 $\forall n, E[X_n] = \mu \neq 0$, $E(|X_n|) < \infty$ 。令 $S_0 = 0, S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ 。试证明:

- 若 $\mu > 0$, $\{S_n, n \geq 0\}$ 是关于 $\{X_n, n \geq 1\}$ 的下鞅
- 若 $\mu < 0$, $\{S_n, n \geq 0\}$ 是关于 $\{X_n, n \geq 1\}$ 的上鞅

例2

设 $X_1 \sim U[0, 1]$, 我们递推地定义随机变量序列: 在已知 $X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_{n-1} = x_{n-1}$ 时, 定义 $X_n \sim U[0, x_{n-1}]$, 则 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是上鞅。

上下鞅的性质

命题6.1.1

- ① $X = \{X_n, n \geq 0\}$ 为 $\{Z_n, n \geq 0\}$ 下鞅的充要条件是 $-X = \{-X_n, n \geq 0\}$ 为 $\{Z_n, n \geq 0\}$ 上鞅;
- ② 若 $X = \{X_n, n \geq 0\}$ 和 $Y = \{Y_n, n \geq 0\}$ 为 $\{Z_n, n \geq 0\}$ 下鞅, a 和 b 为任意正常数, 则 $\{aX + bY\}$ 为 $\{Z_n, n \geq 0\}$ 下鞅;
- ③ 若 $X = \{X_n, n \geq 0\}$ 和 $Y = \{Y_n, n \geq 0\}$ 为 $\{Z_n, n \geq 0\}$ 下鞅, 则 $\{\max(X_n, Y_n), n \geq 0\}$ 为 $\{Z_n, n \geq 0\}$ 下鞅;
- ④ 若 $X = \{X_n, n \geq 0\}$ 和 $Y = \{Y_n, n \geq 0\}$ 为 $\{Z_n, n \geq 0\}$ 上鞅, 则 $\{\min(X_n, Y_n), n \geq 0\}$ 为 $\{Z_n, n \geq 0\}$ 上鞅。

下鞅的性质

定理6.1.1

设 $\{M_n, n \geq 0\}$ 是关于 $X = \{X_n, n \geq 0\}$ 的鞅(下鞅), 若 $\varphi(X)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的凸函数(非降凸函数), 且有 $E[\varphi(M_n)^+] < \infty, \forall n \geq 0$, 则 $\{|\varphi(M_n)|, n \geq 0\}$ 是关于 $X = \{X_n, n \geq 0\}$ 的下鞅。特别地, $\{|M_n|, n \geq 0\}$ 为下鞅; $E[M_n^2] < \infty, \forall n \geq 0$ 时, $\{M_n^2, n \geq 0\}$ 为下鞅。

下鞅分解定理

定理

对于任意一个 $\{X_n, n \geq 0\}$ 关于 $\{Y_n, n \geq 0\}$ 的下（上）鞅，必存在过程 $\{M_n, n \geq 0\}$ 与 $\{Z_n, n \geq 0\}$ ，使得

- ① $\{M_n, n \geq 0\}$ 关于 $\{Y_n, n \geq 0\}$ 是鞅；
- ② Z_n 是 $Y_0, \dots, Y_{n-1}$ 的函数 ($n \geq 1$)，且 $Z_0 = 0, Z_n \leq Z_{n+1}, EZ_n < +\infty$ ；
- ③ $X_n = M_n + (-)Z_n$ ($n \geq 0$)。

且上述分解是唯一的。

证明参见林元烈（2002）定理4.2.1， P139

例：随机变量和

设 $X_0 = 0$, $\{X_n, n \geq 1\}$ 是一个独立随机变量序列, 且对 $\forall n, E[X_n] = \mu$, $E(|X_n|) < \infty$ 。令 $S_0 = 0, S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ 。若 $\mu > 0$, $\{S_n, n \geq 0\}$ 是关于 $\{X_n, n \geq 1\}$ 的下鞅, 给出其分解。

连续鞅的引入

前面所介绍的是时间离散情形下的离散鞅，在金融的相关研究中，往往更关心连续时间下的随机过程相关特征，在介绍连续鞅之前，先从几个概念开始：

- 可测(measurable)
- 可积(integrable)；
- 域流(filtration)。

可测的概念

随机变量 $E_n(X)$ 的值, 仅与 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 有关时, 可以将其写作

$$E_n(X) = E(X|Z_1, Z_2, \dots, Z_n) = f(Z_1, Z_2, \dots, Z_n)$$

其中 $f(\cdot)$ 是函数。显然此处随机变量 $E_n(X)$ 可以表示为 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 的函数, 称 $E_n(X)$ 关于 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 可测。

可积的概念

可积的定义

对于一个随机变量 X

- ① 若 $E|X| < \infty$ ，则称 X 是可积的；
- ② 若 $E(X^2) < \infty$ ，则称 X 是平方可积的。

根据可积的定义可知：

$$E(X) \leq E|X| < \infty$$

因此，当随机变量 X 可积时，其期望值必然是有限的。类似地，当 X 是平方可积时，其方差也必然是有限的。

域流的概念

域流的定义

假设 T 是一个固定的正数，并且对每一个 $t \in [0, T]$ ，都有一个 σ 代数 $\mathcal{F}(t)$ 与之相对应。若对任意 $0 \leq s \leq t \leq T$ ，均有 $\mathcal{F}(s) \subseteq \mathcal{F}(t)$ 成立，则称 $\{\mathcal{F}(t)\}$, $t \in [0, T]$ 所构成的 σ 代数族是一个域流。

$\mathcal{F}(t)$ 可看作 $[0, t]$ 时间段的所有信息。随着时间的推移，信息量逐渐增加，体现为新时刻包含了旧时刻的所有信息。由这些信息所组成的序列 $\{\mathcal{F}(0), \mathcal{F}(1), \dots, \mathcal{F}(t)\}$ 构成了域流，相当于一串信息流，并且 $\mathcal{F}(0) \subseteq \mathcal{F}(1) \subseteq \dots \subseteq \mathcal{F}(t)$ 。

基于条件期望的结论

- 对于可积随机变量 X 和 Y ，有：

$$E[c_1X + c_2Y|\mathcal{F}] = c_1E[X|\mathcal{F}] + c_2E[Y|\mathcal{F}]$$

其中： c_1 和 c_2 是常数。

- 若 X 和 Y 是可积随机变量， XY 可积，并且 X 为 $\mathcal{F}$ 可测，则有：

$$E[XY|\mathcal{F}] = XE[Y|\mathcal{F}], \quad E[X|\mathcal{F}] = X$$

由于 X 为 $\mathcal{F}$ 可测，因此 $\mathcal{F}$ 中所包含的信息足以确定 X 的值。

- 若可积随机变量 X 与 $\mathcal{F}$ 独立，则：

$$E[X|\mathcal{F}] = E[X]$$

由于 X 与 $\mathcal{F}$ 独立，因此 $\mathcal{F}$ 中所包含的信息无法确定 X 的值。

连续鞅的定义

若概率空间 $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$ 上的随机过程 M_t 满足以下三个条件，则称其为关于域流 $\{\mathcal{F}(t)\}$ 和概率测度 P 的连续鞅。

- ① 对任意 t ，有 $E|M_t| < \infty$ ，即 M_t 是可积的；
- ② M_t 对任意 t 均是 $\mathcal{F}(t)$ 可测的；
- ③ 若 $s < t$ ，则

$$E[M_t | \mathcal{F}(s)] = M_s, \quad \text{a.s.}$$

例：泊松过程是鞅

假设泊松过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 的强度为 λ ，试证： $N(t) - \lambda t$ 是一个鞅。